



Universidad CENFOTEC

Escuela de Software

Código del curso: BISOFTE-20

Nombre del curso: Estructura de Datos 2

Sección: SCV0 **Periodo:** 1

Docente facilitador: David Campos Castro

CONSIGNA DE CASO DE ESTUDIO

(Resolución de árbol de búsqueda Binaria)

1. Datos generales de la actividad

Tipo de Actividad: Resolución de Problemas.

Fecha de entrega: 02/02/2026 23:59

Valor porcentual: ____10%____

Formato de entrega: ____ZIP____

Puntaje total: _____

Individual:

Grupal: ☒

2. Instrucciones generales

1. Lea cuidadosamente las instrucciones de la actividad, en caso de tener alguna duda puede consultar con el docente.
2. Esta actividad se desarrolla de manera individual o grupal (de acuerdo a lo especificado en los datos generales), cualquier intento de plagio será sancionado de acuerdo con el reglamento académico vigente.
3. Al completar la actividad, debe subir la solución en la plataforma Moodle en el formato, tiempo y espacio indicado por el docente.

3. Objetivos o competencias del curso que se evaluarán en la actividad de aprendizaje

Objetivo general o competencia del curso	<i>Construir aplicaciones de software medianas, usando y aplicando criterios para escoger las estructuras de datos jerárquicas y de redes, y los algoritmos criptográficos y de análisis lexicográfico, léxico y sintáctico, más eficientes en tiempo y en recursos; que sean más apropiados para resolver computacionalmente problemas medianos</i>
--	---

**Objetivos específicos o
resultados de aprendizaje que
se evalúan**

- *Emplear estructuras de datos jerárquicas de búsqueda externa y estructuras de datos de red, usando los árboles B, los árboles rojo-negros y los grafos, para resolver problemas medianos.*
- *Analizar el comportamiento de los algoritmos y de las estructuras de datos, usando criterios de análisis de algoritmos, para elegir las estructuras de datos y algoritmos más adecuados al solucionar un problema determinado.*
- *Resolver problemas empleando diferentes técnicas de algoritmos como: dividir-y-vencer, voracidad, retroceso, partir-y-acotar, podado y programación dinámica, a fin de construir aplicaciones de software eficientes.*

4. Descripción de la actividad

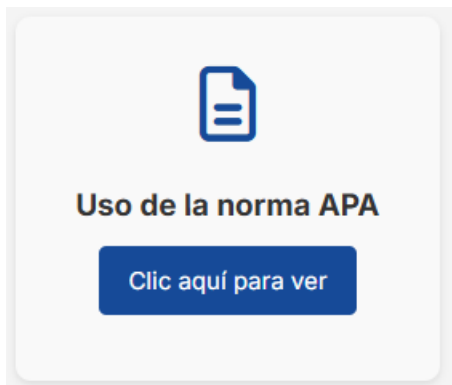
Contexto: La carpeta del desarrollo llamada **ArbolB_Arreglar** contiene un Árbol Binario de búsqueda el cual utiliza genéricos de Java para crear un árbol de **Personas**, sin embargo, el código presenta diversos problemas para ejecutarse correctamente. El estudio consiste en revisar el código y realizar las correcciones al mismo para que funcione de manera correcta.

NOTAS:

- ✓ No debe crear ni borrar funciones, sólo debe corregir aquellos errores que impidan que el programa se ejecute correctamente.
- ✓ Requiere que tenga instalado el JDK 21.0.10 para el desarrollo.
- ✓ Agregue comentarios breves al código para explicar de forma simple y clara funcionalidades como parte del ítem de “Documentación Interna” de la rúbrica.
- ✓ Utilice IntelliJ IDEA Community como IDE para el desarrollo.

Instrucciones: A continuación, se detallan las instrucciones generales:

1. Realice las correcciones correspondientes para la correcta ejecución del programa.
2. Utilice la plantilla APA en la sección Guía en Moodle llamada “**Uso de la norma APA**” el cual se ve así:



3. Utilizando la plantilla, cree un nuevo documento siguiendo la normativa APA, recuerde que debe contener mínimo los siguientes elementos:
 - a. Portada
 - b. Resumen o Abstract.
 - c. Índices (Tabla de Contenido, Lista de tablas (Solo si las hay), Lista de figuras (Solo si las hay)),
 - d. Capítulos (desarrollo del contenido)
 - i. Requerimientos.
 - ii. Diagrama UML.
 - iii. Problemas y limitaciones encontrados (Indicar la estrategia seguida para resolver los errores así como indicar lo que arregló, indicando el antes y el después).
 - iv. Descripción y Uso del programa.
 - e. Conclusiones.

4. Guarde el documento del informe en la carpeta Docs en formato **PDF** en el proyecto de desarrollo.
5. Una vez que el programa esté corregido y haya terminado el documento de informe y colocado este en la carpeta Docs, comprima el proyecto en un archivo .ZIP y guárdelo con el nombre **Caso_Estudio_01_Grupo_X.zip** donde **X** es el número del grupo correspondiente.
6. Finalmente, suba el ZIP a la plataforma Moodle para su entrega.
7. Analice la rúbrica para garantizar que cumple con lo esperado para la entrega.

5. Rúbrica

Esta actividad de aprendizaje será evaluada mediante la siguiente rúbrica:

Criterio	Deficiente (1 punto)	Regular (2 puntos)	Bueno (3 puntos)	Excelente (4 puntos)
Requerimientos y especificaciones	Describe los requerimientos y especificaciones del estudio de caso de forma insuficiente y sin profundidad	Describe los requerimientos y especificaciones del estudio de caso de forma elemental y con poca profundidad	Describe los requerimientos y especificaciones del estudio de caso de forma aceptable y con profundidad	Describe los requerimientos y especificaciones del estudio de caso de forma adecuada y con profundidad
Estructuras de datos	Analiza las estructuras de datos situación planteada de manera inadecuada y con limitaciones	Analiza las estructuras de datos situación planteada de manera básica y con varias limitaciones	Analiza las estructuras de datos situación planteada de manera regular y con alguna limitación	Analiza las estructuras de datos situación planteada de manera adecuada y sin limitaciones
Funcionamiento de estructuras de datos	Propone el funcionamiento de las estructuras de datos de manera apropiada	Propone el funcionamiento de las estructuras de datos de manera elemental	Propone el funcionamiento de las estructuras de datos de manera regular	Propone el funcionamiento de las estructuras de datos de manera apropiada
Estrategia de solución	Desarrolla una estrategia de solución al caso propuesto de manera inapropiada y no lo fundamenta con los tipos abstractos de datos	Desarrolla una estrategia de solución al caso propuesto de manera básica y hay poca fundamentación de los tipos abstractos de datos	Desarrolla una estrategia de solución al caso propuesto de manera aceptable y lo fundamenta con los tipos abstractos de datos	Desarrolla una estrategia de solución al caso propuesto de manera apropiada y lo fundamenta con los tipos abstractos de datos
Informe de la solución	Elabora un informe de la solución del estudio de caso con las pautas y líneas a seguir de manera escasa, con múltiples errores y sin respetar el mínimo de páginas	Elabora un informe de la solución del estudio de caso con las pautas y líneas a seguir de manera elemental, con varios errores y sin respetar el mínimo de páginas	Elabora un informe de la solución del estudio de caso con las pautas y líneas a seguir de manera regular, con algún error y respeta el mínimo de páginas	Elabora un informe de la solución del estudio de caso con las pautas y líneas a seguir de manera adecuada, sin errores y respeta el mínimo de páginas
Entrega de la solución	Realiza la entrega del estudio de caso de manera inadecuada			Realiza la entrega del estudio de caso de manera adecuada